

全国第四届研究生数学建模竞赛



题号 C

题 目 影响高速公路沥青路面质量的因素分析

摘 要：

随着我国社会经济的发展，高速公路建设进入了一个全新的阶段。为了加深对沥青混合料的了解，提高路面质量，科学家和工程师们做了大量的工作，积累了一批试验数据。本文对题给的试验数据进行了深入的分析研究，研究了沥青路面性能指标之间以及路面性能指标和一些可能的影响因素之间的关系。本文主要工作和结论有：

1、采用灰关联分析和相关系数法分析了路面性能指标两两之间的关系，发现指标 TSR 和 S_0 ， S_0 和动稳定度，动稳定度和弯拉应变，三对指标之间关联程度相对较大。利用线性回归模型研究了三对指标间的数量关系，但 F-检验结果表明，线性回归模型效果不理想。采用三元二次非线性回归模型得到了四指标间显著的函数关系，并采用淘汰法进行了模型选择，确定了四指标间的数量关系。

2、将筛孔通过率因素简化为 4.75mm 和 0.075mm 筛孔通过率两个控制性因素，对其它因素间的关系进行了理论分析和数学推导，剔除非独立因素，采用方差显著性分析和灰关联分析法研究了独立因素和性能指标间的关系，得到了影响不同性能指标的主要因素。对抗水损害、高温和低温性能影响最大的因素分别是压实度、油石比和压实度，这与已有研究成果是一致的。利用多元非线性回归模型对性能指标和主要因素的数量关系进行了回归分析，分析了影响模型精度的可能因素。采用淘汰法最终确定了指标与主要影响因素间的数量关系。

3、推导了最大压实度和集料最大密度之间的关系，说明集料最大密度上界问题和压实度上界问题等价，进而借助已有的最大密度曲线理论给出了不同筛孔通过率的数学表达式。分析表明，通过调整级配曲线和油石比，理论上可以使压实度达到其上界 100。

4、数据对比分析表明，沥青的质量、产地和生产厂家对沥青路面的各项性能均有较大影响，碎石的岩性对沥青路面的各项性能影响较大。

5、为综合评价路面质量，试验项目数据应包含沥青性质、沥青老化、路面抗滑、疲劳强度等指标。

参赛密码

(由组委会填写)

参赛队号 9000615

参赛学校 解放军理工大学工程兵工程学院

参赛队员姓名

 范鹏贤

 马喜斌

 姜鹏飞